



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

上次课总结

- 随机信号通过LTI系统的特性
均值, 相关函数, 功率谱密度
- 输入平稳, 输出平稳
- 输入各态历经, 输出各态历经

公式总结

- $E[Y(t)] = m_X \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = m_X H(j0) = m_Y$
- $R_Y(t, t + \tau) = E[Y(t)Y(t + \tau)] = R_X(\tau) * R_h(\tau)$
 $= R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) = R_Y(\tau)$
- $R_h(\tau) = h(\tau) * h(-\tau), \quad H(j\omega) \cdot H(-j\omega) = |H(j\omega)|^2$
- $S_Y(\omega) = S_X(\omega) \cdot H(j\omega) \cdot H(-j\omega) = |H(j\omega)|^2 S_X(\omega)$
- $R_{XY}(t, t + \tau) = E[X(t)Y(t + \tau)] = h(\tau) * R_X(\tau) = R_{XY}(\tau)$
- $R_{YX}(\tau) = R_{XY}(-\tau) = h(-\tau) * R_X(-\tau) = h(-\tau) * R_X(\tau)$
- $S_{XY}(\omega) = H(j\omega) S_X(\omega), \quad S_{YX}(\omega) = H^*(j\omega) S_X(\omega) = S_{XY}^*(\omega)$

5.2 白噪声通过线性系统

5.2.1 白噪声通过LTI系统

线性系统冲激响应 $h(t)$, 传输函数 $H(j\omega)$, 输入信号 $X(t)$ 的特性:

$$S_X(\omega) = \frac{N_0}{2} \quad (-\infty < \omega < \infty), \quad (\text{或 } S_X(f) = \frac{N_0}{2} \quad (-\infty < f < \infty))$$

$$R_X(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

则对输出过程 $Y(t)$

自相关函数: $R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2} h(\tau) * h(-\tau), \quad R_h(\tau) = h(\tau) * h(-\tau)$

功率谱密度: $S_Y(\omega) = \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 \quad \text{或} \quad S_Y(f) = \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2$

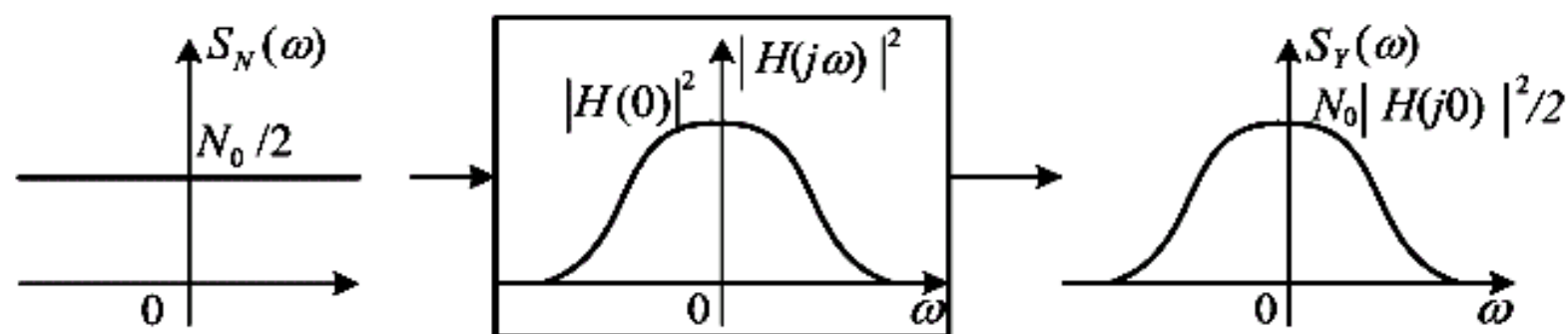
输出噪声功率: $P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0)$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2 df,$$

平稳白噪声 $N(t)$ ：零均值且相关函数与功率谱为，

$$R_N(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \qquad S_N(\omega) = \frac{N_0}{2}$$

白噪声通过系统 $h(t)$ 的输出噪声记为 $Y(t)$ ：



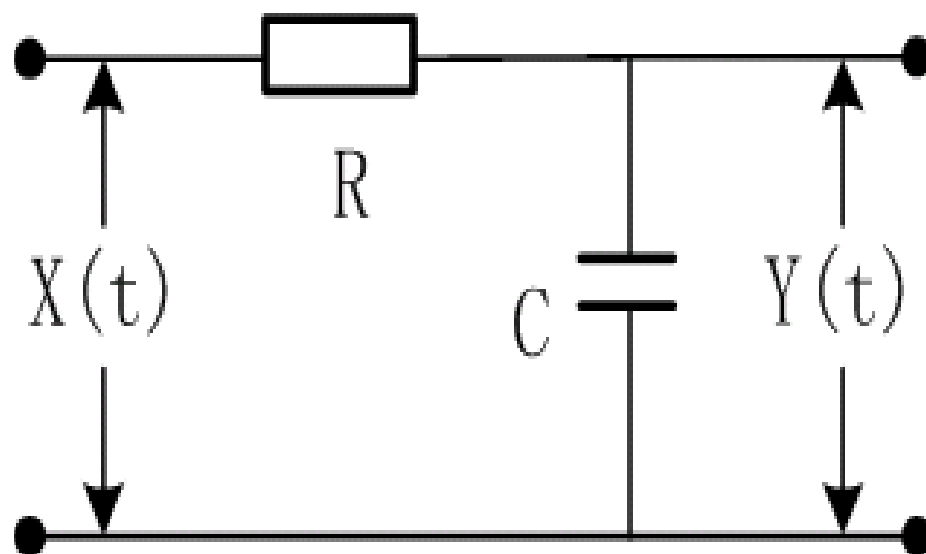
□ 白噪声通过线性系统后，输出为一随机过程，完全由线性系统的特性决定。因此可用来

① 估计未知系统的频率响应特性（幅度响应或功率传输函数）。

② 利用白噪声通过线性系统产生所需要的特定随机信号。

（任意实过程的功率谱形式与白噪声通过线性系统后的谱形式完全相同）

例5.3 平稳高斯白噪声 $N(t)$ 施加在 RC 电路上。若 $R_N(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$ ，求 (1) $Y(t)$ 的自相关函数与功率；(2) $Y(t)$ 的一维概率密度函数。



解: (1)

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad \leftrightarrow \quad h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

$$S_Y(\omega) = \sigma^2 |H(j\omega)|^2$$

$$= \frac{\sigma^2}{1 + (\omega RC)^2} = \frac{\sigma^2 (1/RC)^2}{\omega^2 + (1/RC)^2}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{\sigma^2}{2RC} e^{-|\tau|/RC}$$

$$P_Y = R_Y(0) = \frac{\sigma^2}{2RC}$$

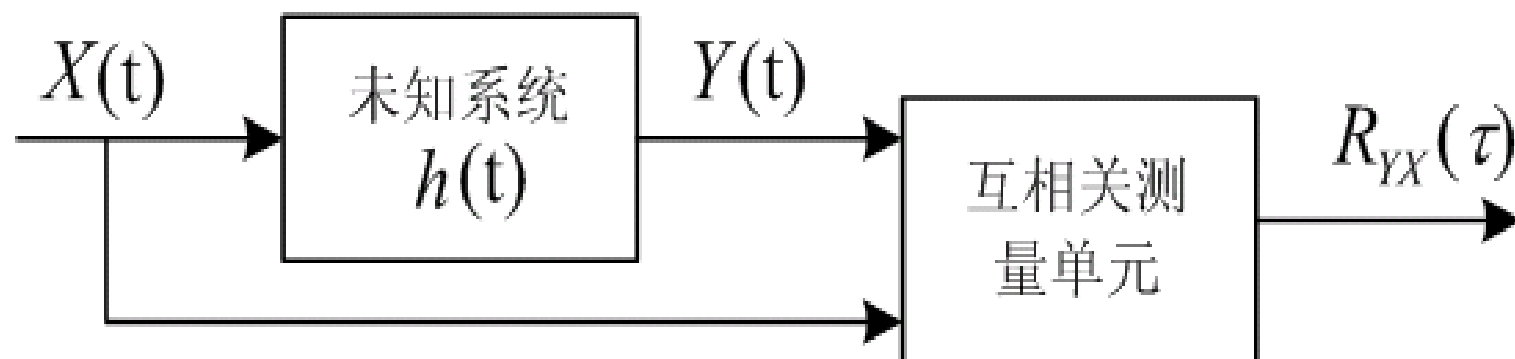
(2)

$$m_Y = m_X H(j0) = 0,$$

$$\sigma_Y^2 = R_Y(0) - m_Y^2 = \frac{\sigma^2}{2RC}$$

$$f_Y(y, t) = \sqrt{\frac{RC}{\pi\sigma^2}} e^{-\frac{RCy^2}{\sigma^2}}$$

例5.4 设未知系统的冲激响应为 $h(t)$ 。构造测量系统， $X(t)$ 为平稳白噪声， $R_X(\tau) = (N_0/2)\delta(\tau)$ 。试说明利用本系统测定 $h(t)$ 的方法。



解:

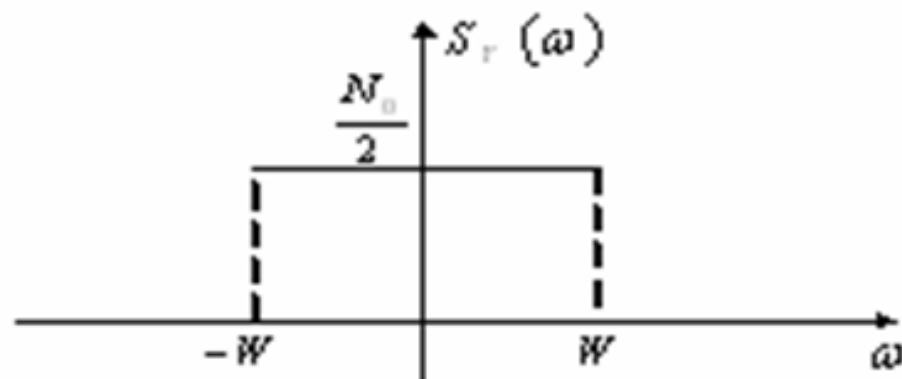
$$\begin{aligned} R_{YX}(\tau) &= R_X(\tau) * h(\tau) \\ &= (N_0 / 2) \delta(\tau) * h(\tau) \\ &= (N_0 / 2) h(\tau) \end{aligned}$$

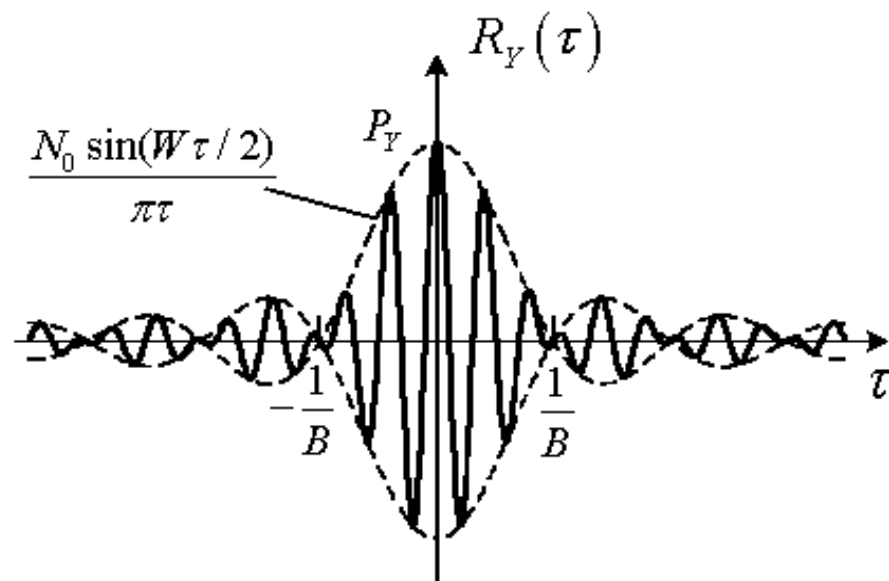
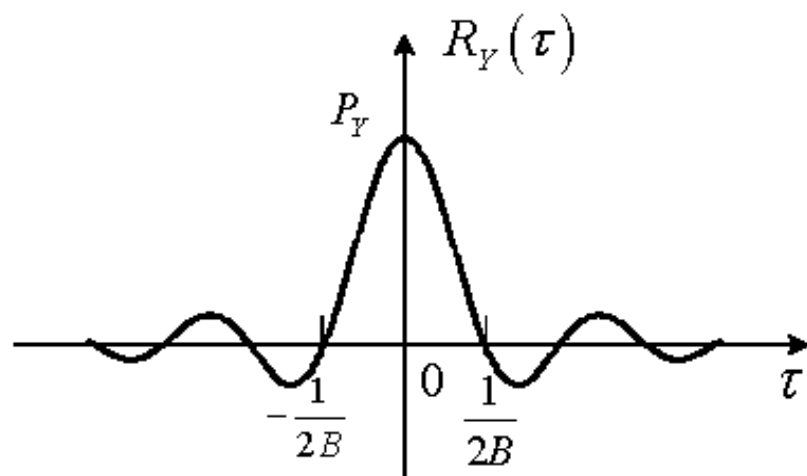
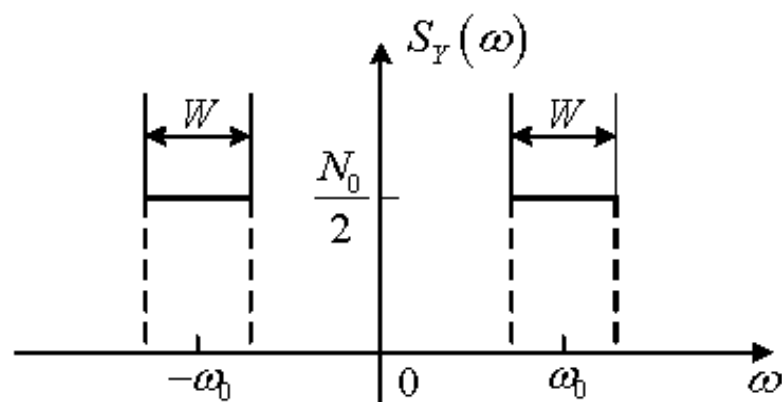
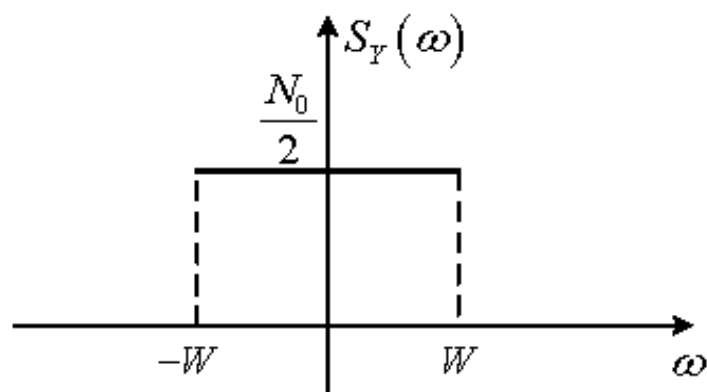
$$\text{于是 } h(t) = \frac{2}{N_0} R_{YX}(t)$$

5.2 平稳白噪声通过LTI系统

1. 低通白噪声

若 $h(t)$ 是单位增益的理想低通滤波器，带宽 B Hz（或 $W = 2\pi B$ rad/s），则 $Y(t)$ 称为低通（或带限）白噪声。

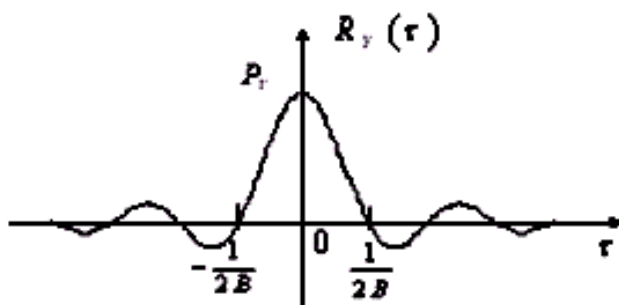




5.2 平稳白噪声通过LTI系统

$$S_Y(\omega) = \begin{cases} N_0/2 & 0 \leq |\omega| < W \\ 0 & |\omega| \geq W \end{cases}$$

$$R_Y(\tau) = C_Y(\tau) = \frac{N_0 \sin W \tau}{2\pi \tau}$$



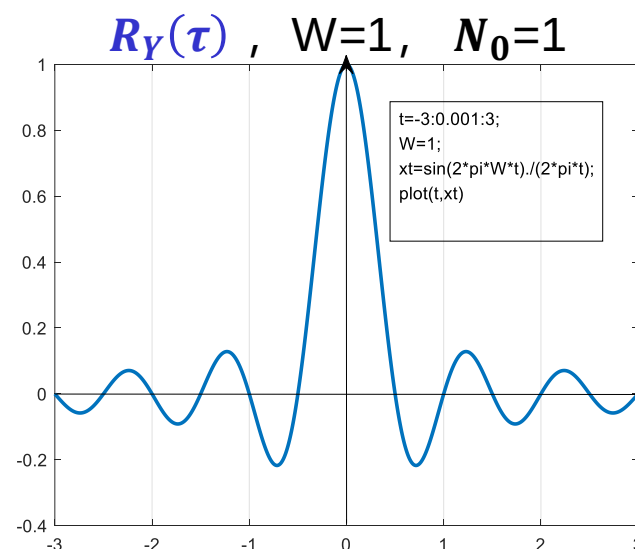
$$\rho_Y(\tau) = \frac{C_Y(\tau)}{C_Y(0)} = \frac{\sin W \tau}{W \tau}$$

$$\tau_c = \int_0^{+\infty} \rho_Y(\tau) d\tau = \int_0^{+\infty} \frac{\sin W \tau}{W \tau} d\tau = \frac{\pi}{2W} = \frac{1}{4B}$$

$$P_Y = \frac{N_0}{2} \times 2W \times \frac{1}{2\pi} = \frac{N_0 W}{2\pi} = N_0 B$$

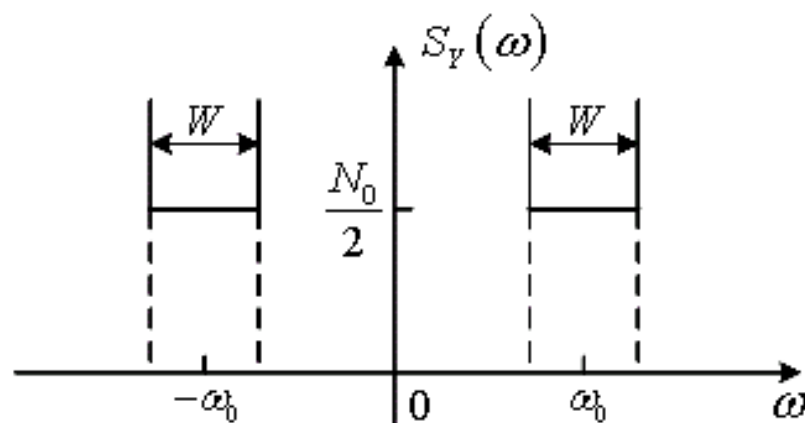
注: $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$,

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} (a > 0)$$



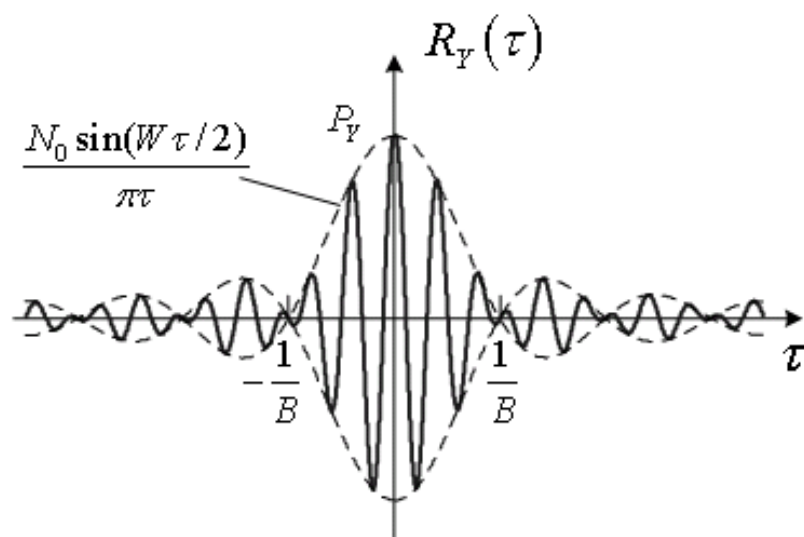
2. 带通白噪声

若 $h(t)$ 是位于 ω_0 处的单位增益的理想带通滤波器，带宽 B Hz（或 $W = 2\pi B$ rad/s），则 $Y(t)$ 称为带通白噪声。



$$S_Y(\omega) = \begin{cases} N_0/2 & (\omega_0 - W/2) \leq |\omega| < (\omega_0 + W/2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

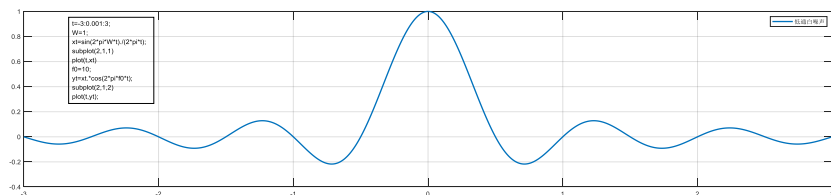
$$R_Y(\tau) = C_Y(\tau) = \frac{N_0 \sin W\tau/2}{\pi\tau} \cos \omega_0 \tau$$



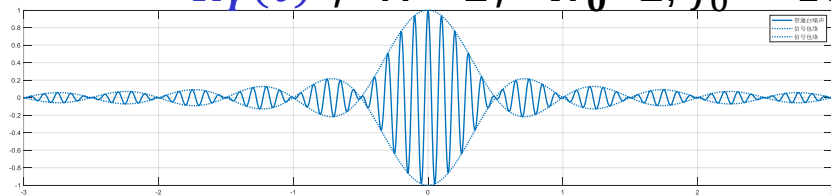
$$\rho_Y(\tau) = \frac{C_Y(\tau)}{C_Y(0)} = \frac{\sin W\tau/2}{W\tau/2} \cos \omega_0 \tau$$

$$\tau_c = \int_0^{+\infty} \rho_Y(\tau) d\tau = \int_0^{+\infty} \frac{\sin W\tau/2}{W\tau/2} d\tau = \frac{\pi}{W} = \frac{1}{2B}$$

$$P_Y = \left(\frac{N_0}{2} \times W \times \frac{1}{2\pi} \right) \times 2 = \frac{N_0 W}{2\pi} = N_0 B$$



$R_Y(\tau)$, $W=1$, $N_0=1$, $f_0 = 10$



5.2.3 系统的等效噪声带宽（根据系统的功率传输函数计算）

□ 若LTI系统不是理想滤波器，系统输入为白噪声时，则输出信号的功

率为 $P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0)$, $R_h(\tau) = h(\tau) * h(-\tau)$

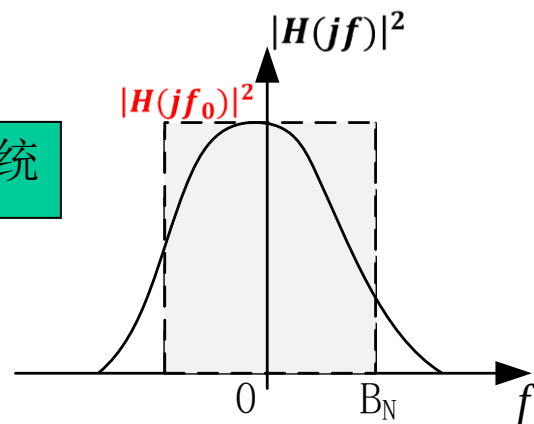
□ 为快速计算功率，等效为理想滤波器，定义等效噪声带宽 B_N （正频率），功率表示为 $P_Y = N_0 B_N G_0$

其中 $G_0 = |H(j\omega_0)|^2$ 功率增益， ω_0 ：带通系统为中心频率，低通系统为0。从而

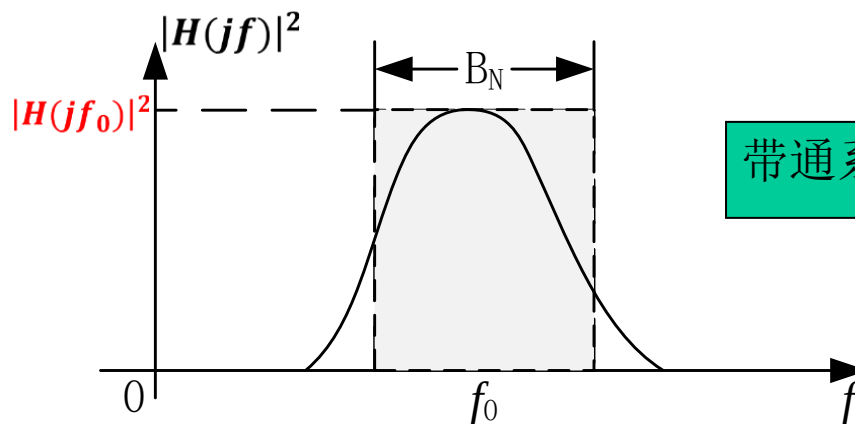
$$B_N = \frac{P_Y}{N_0 G_0} = \frac{R_h(0)}{2 G_0} = \frac{R_h(0)}{2 |H(j\omega_0)|^2} = \frac{R_h(0)}{2 |H(jf_0)|^2}$$

等效矩形带宽 B_N 的含义

(低通系统和带通系统具有相同的形式)



低通系统



带通系统

$$\text{原: } P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 d\omega =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2 df,$$

$$\text{等效矩形: } P_Y = \frac{N_0}{2} * 2B_N * |H(jf_0)|^2 = N_0 B_N G_0$$

例:求RC滤波器的等效噪声带宽。

解: $H(jf) = \frac{1}{1+j2\pi fRC}$

$|H(j0)| = 1$, 故 $|H(j0)|^2 = 1$ 。 (低通? 带通?)

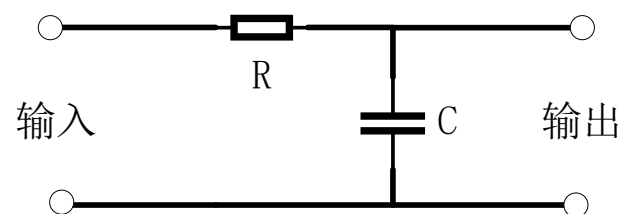
$$R_h(\tau) = \frac{1}{2RC} \exp\left(-\frac{|\tau|}{RC}\right) \quad (\text{思路?})$$

设白噪声具有单位的双边功率谱密度

$$\frac{N_0}{2} = 1, N_0 = 2$$

故等效噪声带宽为:

$$B_N = \frac{R_h(0)}{2|H(j0)|^2} = \frac{1}{4RC} \quad (\text{Hz})$$



5.3 随机信号的带宽

- 信号频带宽度（带宽）用于描述功率所占据的有效频带范围。
- 根据功率谱密度 $S_X(\omega)$ ，进行定义。
- 功率谱密度 $S_X(\omega)$ 具有偶对称性质， $S_X(\omega) = S_X(-\omega)$
- 信号的总功率为 $P_X = R_X(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$
- 低通信号，功率谱密度最大值在 $S_X(0)$
- 带通信号，功率谱密度最大值在 $S_X(\omega_0)$ ，是低通信号调制得到。
- 带宽只计算正频率部分。

1. (矩形) 等效带宽

$X(t)$ 的(矩形)等效带宽 (Equivalent bandwidth):

$$B_{eq} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{S(\omega)}{S(\omega_0)} d\omega = \frac{R(0)}{2S(\omega_0)}$$

对于低通信号, $\omega_0 = 0$; 对于带通信号, ω_0 通常取在 $S(\omega)$ 的最大值处。

$X(t)$ 的均方根带宽 (Rms bandwidth):

$$B_{rms} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\int_0^\infty (\omega - \omega_0)^2 S(\omega) d\omega}{\int_0^\infty S(\omega) d\omega} \right]^{1/2}$$

对于低通信号, $\omega_0 = 0$; 对于带通信号, ω_0 等于 $S(\omega)$ 的重心,

$$\omega_0 = \int_0^\infty \omega S(\omega) d\omega / \int_0^\infty S(\omega) d\omega$$

3、3dB带宽

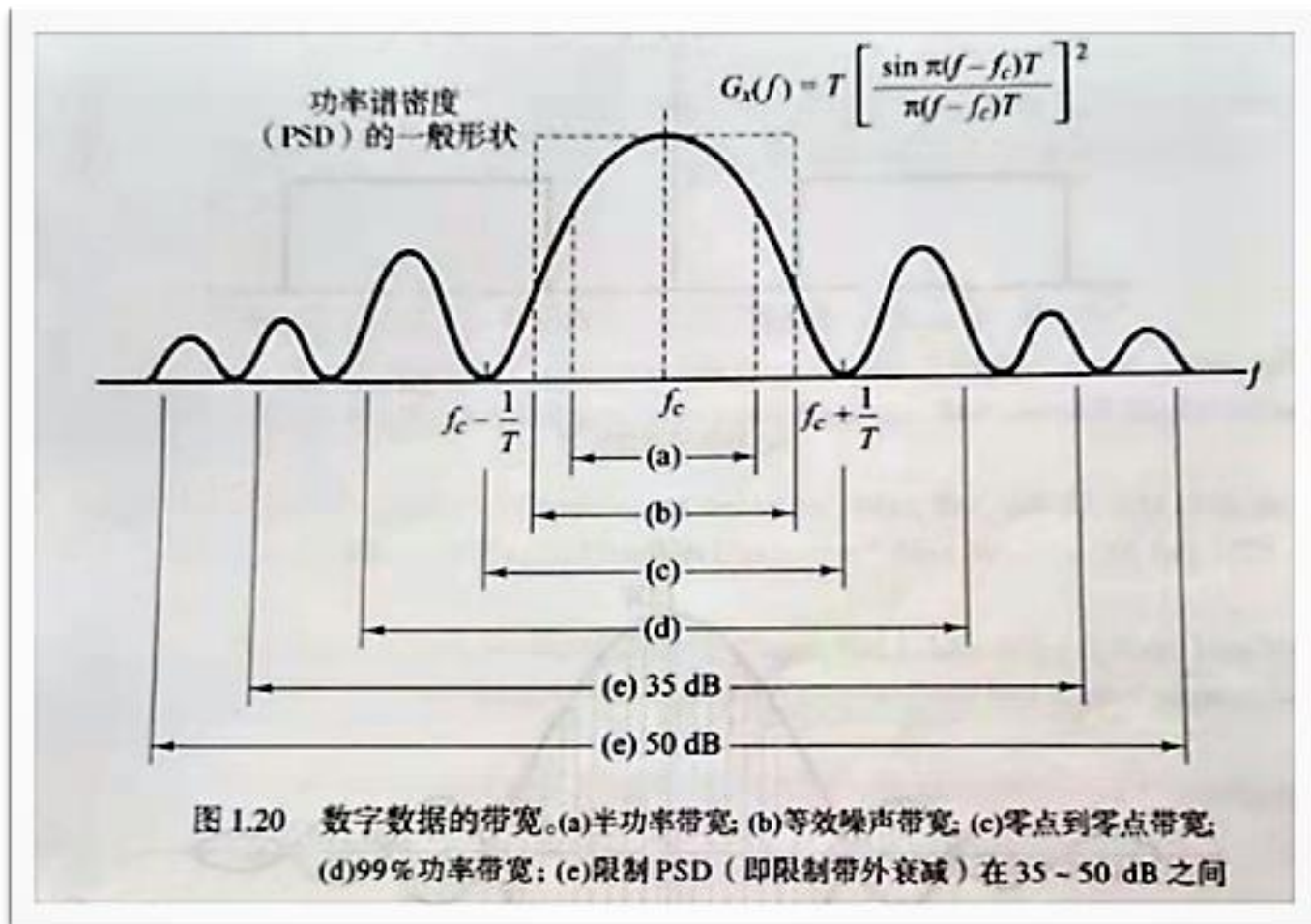
$$\text{低通信号: } \omega_{3\text{db}} = \left\{ \omega > 0 \mid S_X(\omega) = \frac{1}{2} S_X(0) \right\}$$

$$\text{带通信号: } \omega_{3\text{db}} = 2 \times \left[\left\{ \omega > \omega_0 \mid S_X(\omega) = \frac{1}{2} S_X(\omega_0) \right\} - \omega_0 \right]$$

4、第一零点带宽

$$\text{低通信号: } \omega_{\text{fz}} = \min \{ \omega > 0 \mid S_X(\omega) = 0 \}$$

$$\text{带通信号: } \omega_{\text{fz}} = 2 \times [\min \{ \omega > \omega_0 \mid S_X(\omega) = 0 \} - \omega_0]$$



5、95%功率带宽

低通信号: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} S_X(\omega) d\omega = 0.95 \times R_X(0), \quad 2\omega_c$

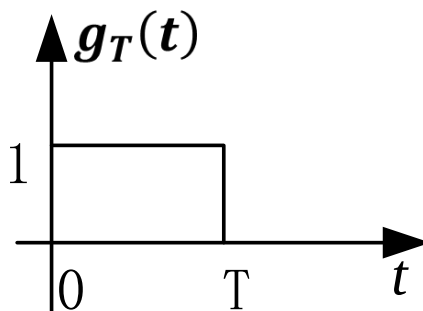
带通信号: $2 \times \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} S_X(\omega) d\omega = 0.95 \times R_X(0), \quad 2\omega_c$

例：求双极性二元传输信号

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

的等效矩形带宽。已知二进制序列 $\{a_n\}$ 以相同概率（0.5）取值“+1”和“-1”。

$$g_T(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



解：由书上式 (3.34) 有

$$R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T}, & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}$$

$$S_X(f) = T \operatorname{sinc}^2(fT) = T \frac{\sin^2(\pi fT)}{(\pi fT)^2}$$

因为 $X(t)$ 为低通型信号，这里 $f_0 = 0$

$$B_{eq} = \frac{R_X(0)}{2S_X(f_0)} = \frac{1}{2T}$$

正好为 $g_T(t)$ 的第一过零点带宽。

总结

- 白噪声经过LTI系统后输出信号的特性
- 随机信号的带宽
- 作业：5.10, 5.11, 5.12, 5.13